

储能技术（第4讲）

压缩空气储能

主讲教师：张 扬

热能工程研究所

2020/3/10



上节课程内容回顾

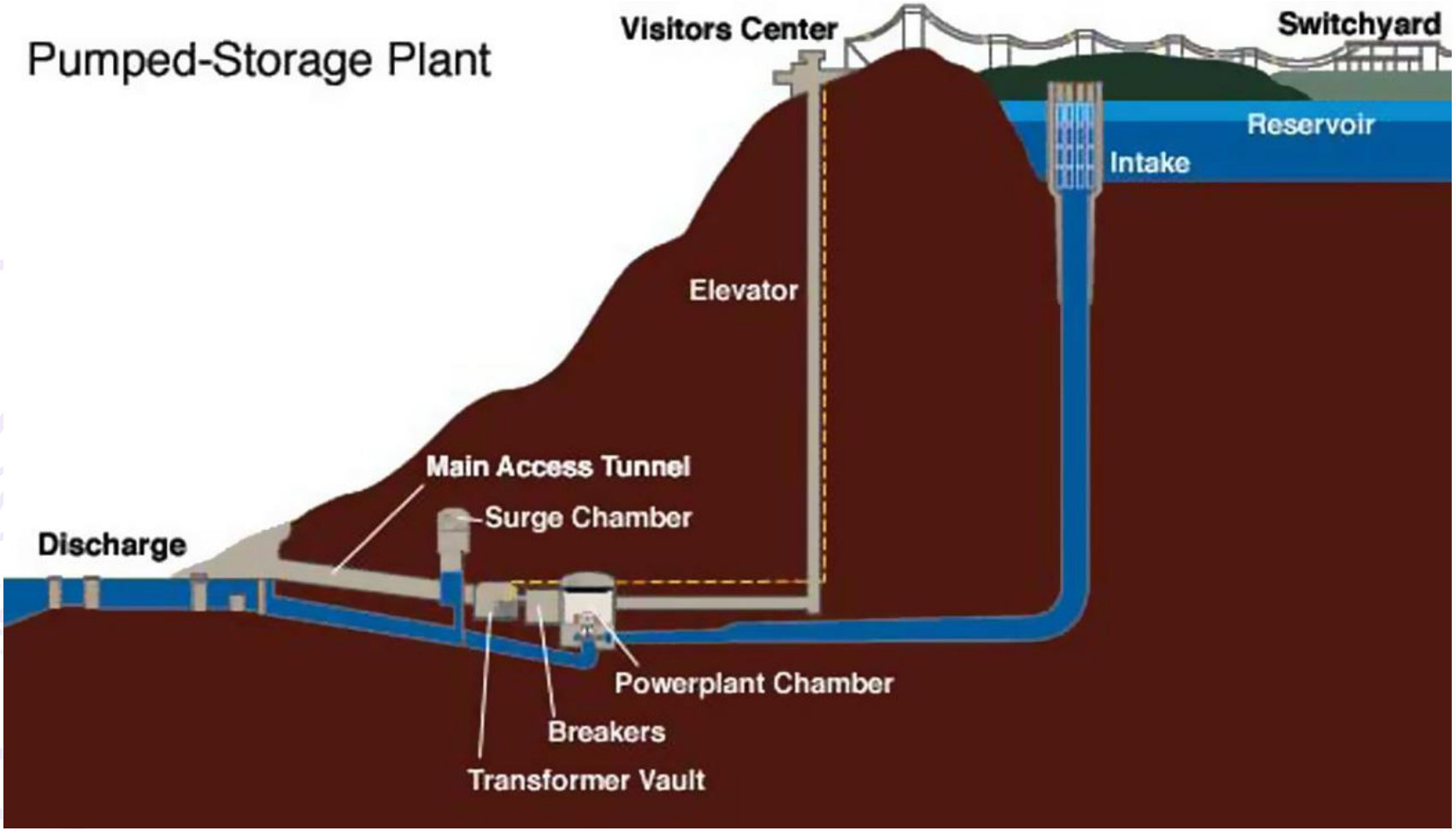
第3讲：抽水蓄能

3.1 抽水蓄能技术的原理和系统组成

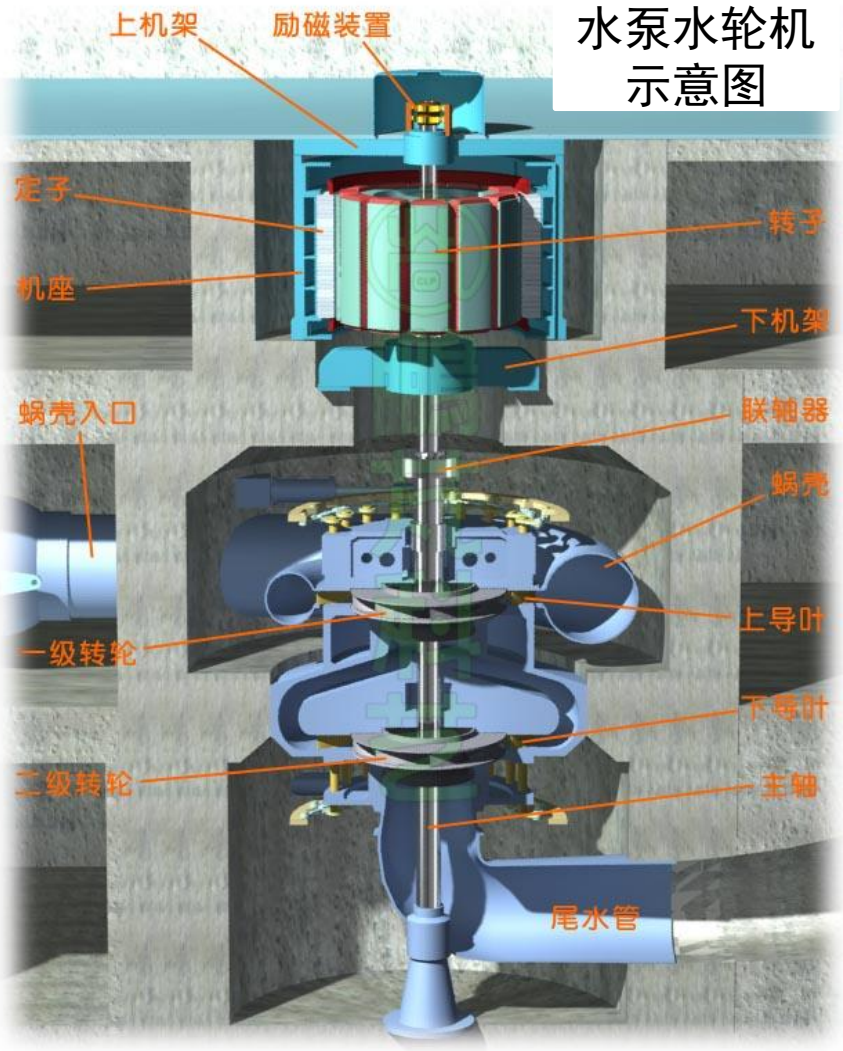
3.2 抽水蓄能的系统组成

3.3 抽水蓄能开发的考量因素

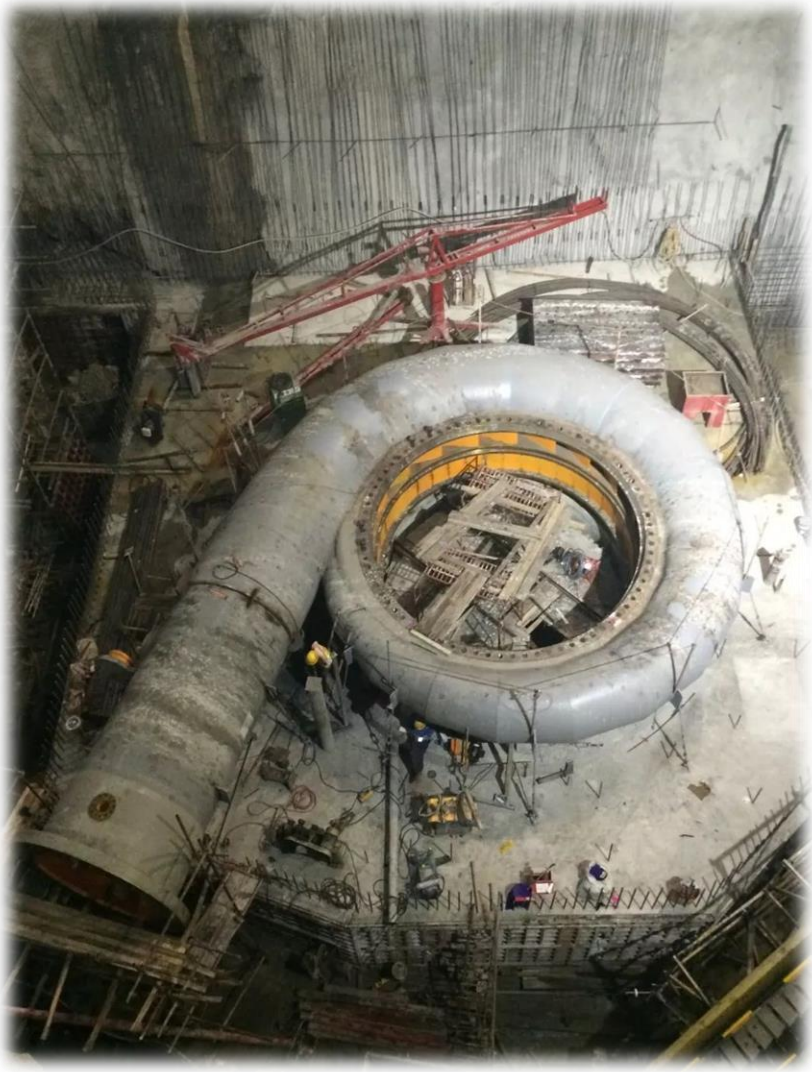
抽水蓄能电站的工作原理



可逆式水泵水轮机



水泵水轮机
示意图



抽水蓄能的能量

抽水蓄能两大过程

抽水工况

从电网吸收的能量：

$$E_P\left(\mathrm{kW\cdot h}\right)=\frac{H_P(\mathrm{m})V_S\left(\mathrm{m}^3\right)}{367.2\eta_P}$$

发电工况

向电网发出的能量：

$$E_T\left(\mathrm{kW\cdot h}\right)=\frac{H_T(\mathrm{m})V_S\left(\mathrm{m}^3\right)\eta_T}{367.2}$$

H_P –平均抽水扬程　η_P –抽水工况效率　V_S –调节水量

H_T –平均发电水头　η_P –发电工况效率　367. 2–单位换算系数

抽水蓄能的效率

综合一次循环的两个过程

抽水工况

$$E_P\left(\mathrm{kW\cdot h}\right)=\frac{H_P(\mathrm{m})V_S\left(\mathrm{m}^3\right)}{367.2\eta_P}$$

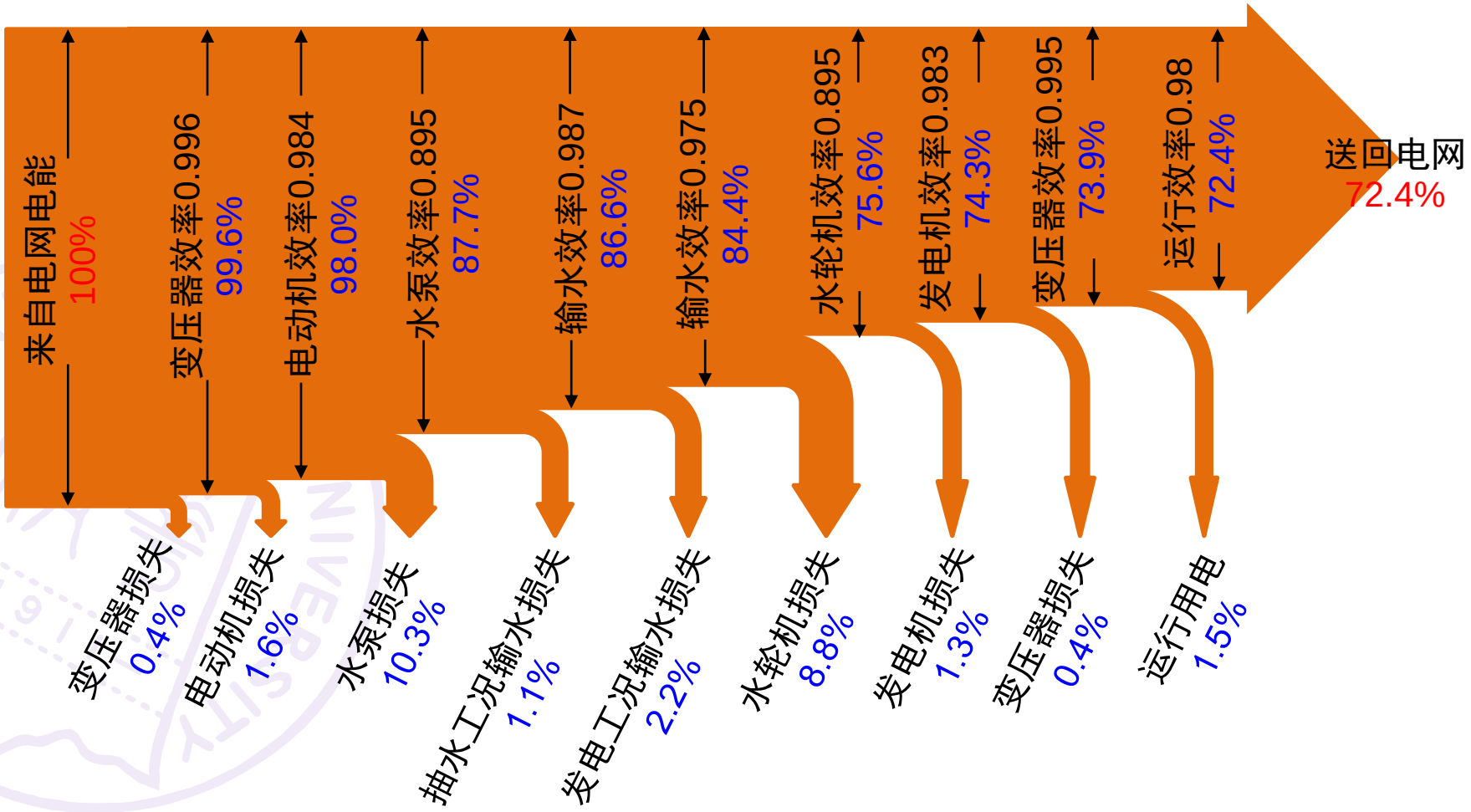
发电工况

$$E_T\left(\mathrm{kW\cdot h}\right)=\frac{H_T(\mathrm{m})V_S\left(\mathrm{m}^3\right)\eta_T}{367.2}$$

一次循环综合效率

$$\eta=\frac{E_T}{E_P}=\frac{H_T}{H_P}\eta_T\eta_P$$

抽水蓄能电站综合效率构成



抽水蓄能小结

- 抽水蓄能是目前市场化程度最高的大规模储能技术，具有储能容量大，功率大和储能周期长（十几个小时）的特点，效率65%-80%。
- 抽水蓄能技术也存在明显的缺陷：
  - 对于地理环境和地质条件的要求高，初投资巨大
  - 占地面积巨大，对生态的影响不明确
- 其他大容量，长时间电能存储的技术？

清華大學
Tsinghua University



储能技术（第4讲）

压缩空气储能

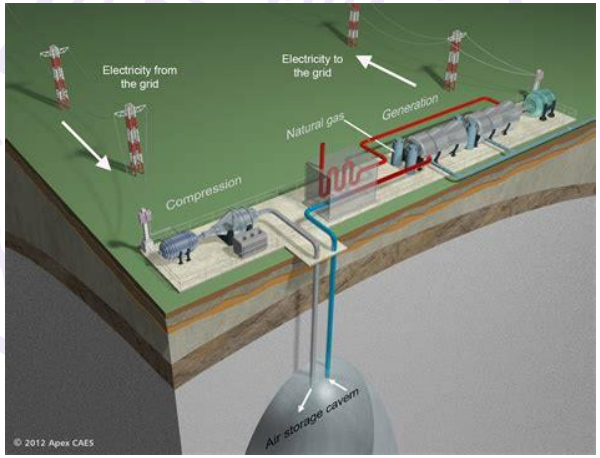
4.1　压缩空气储能技术的原理和系统组成

4.2　压缩空气储能系统的性能指标

4.3　压缩空气储能系统的前沿技术

第4讲：压缩空气储能

4.1 压缩空气储能技术的原理和系统组成



德国Huntorf电站



美国McIntosh电站



压缩空气储能技术原理-基于燃气轮机

燃烧室

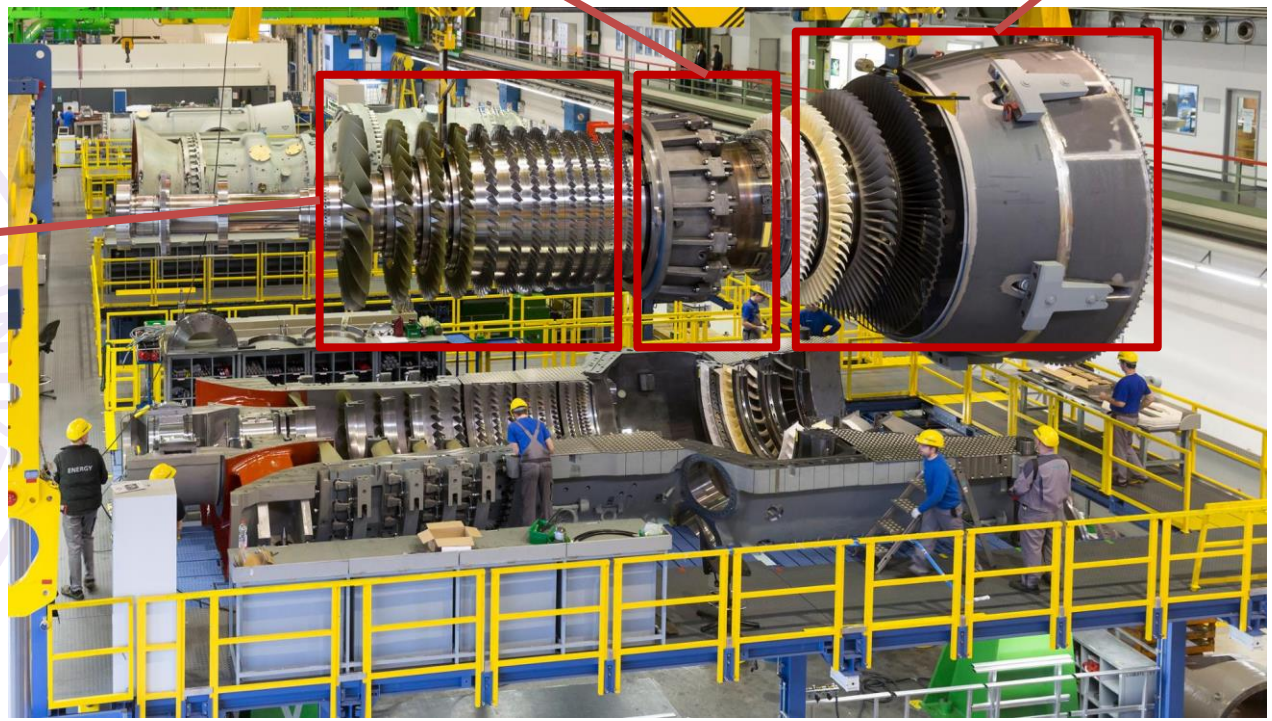
（吸热过程）

透平

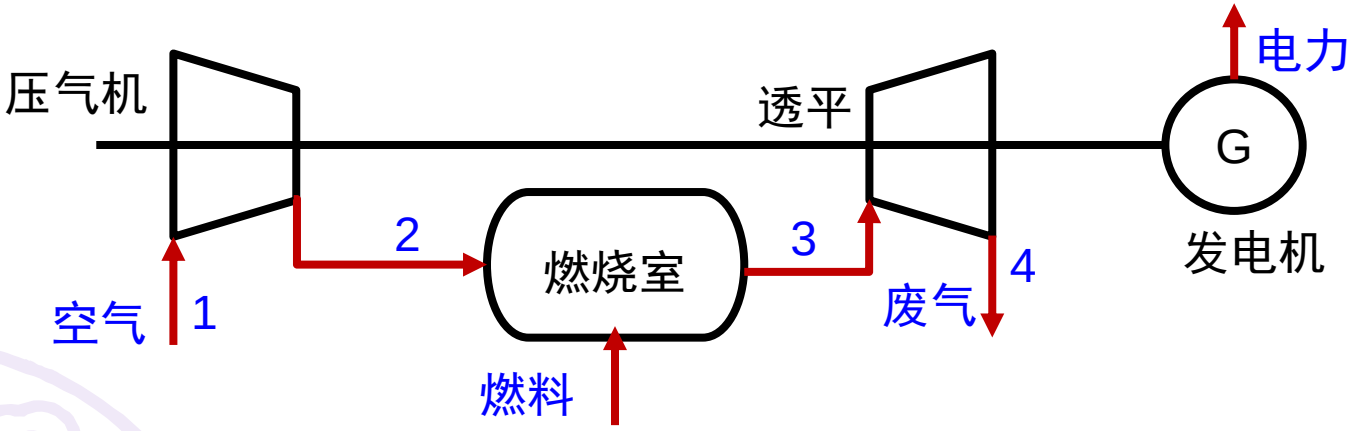
（膨胀做功过程）

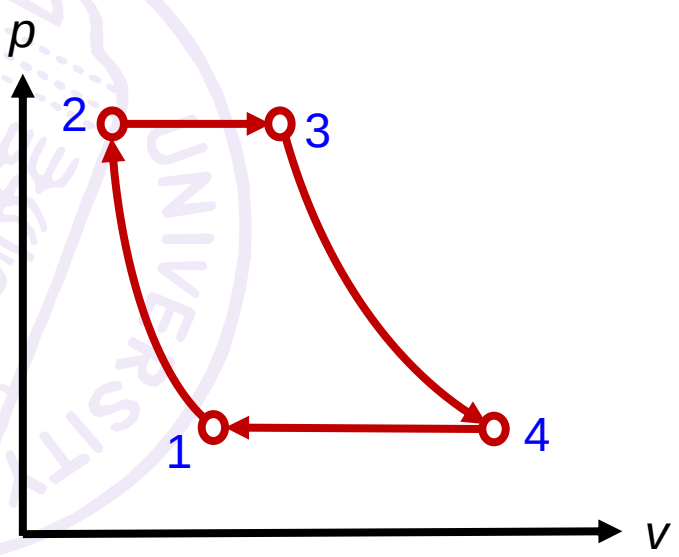
压气机

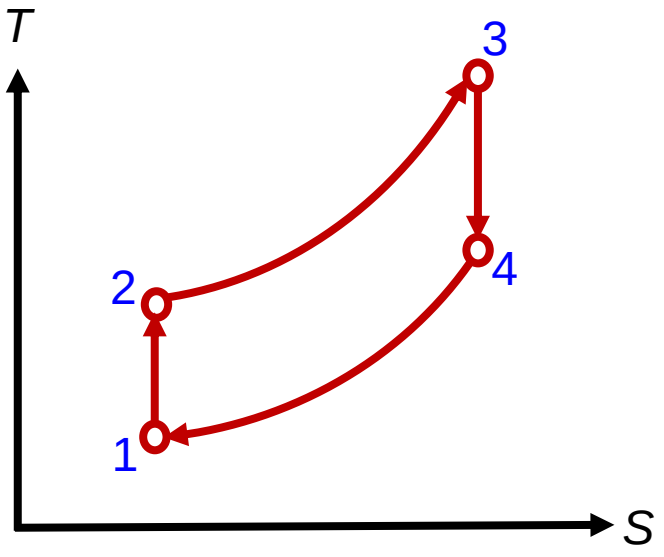
（压缩过程）



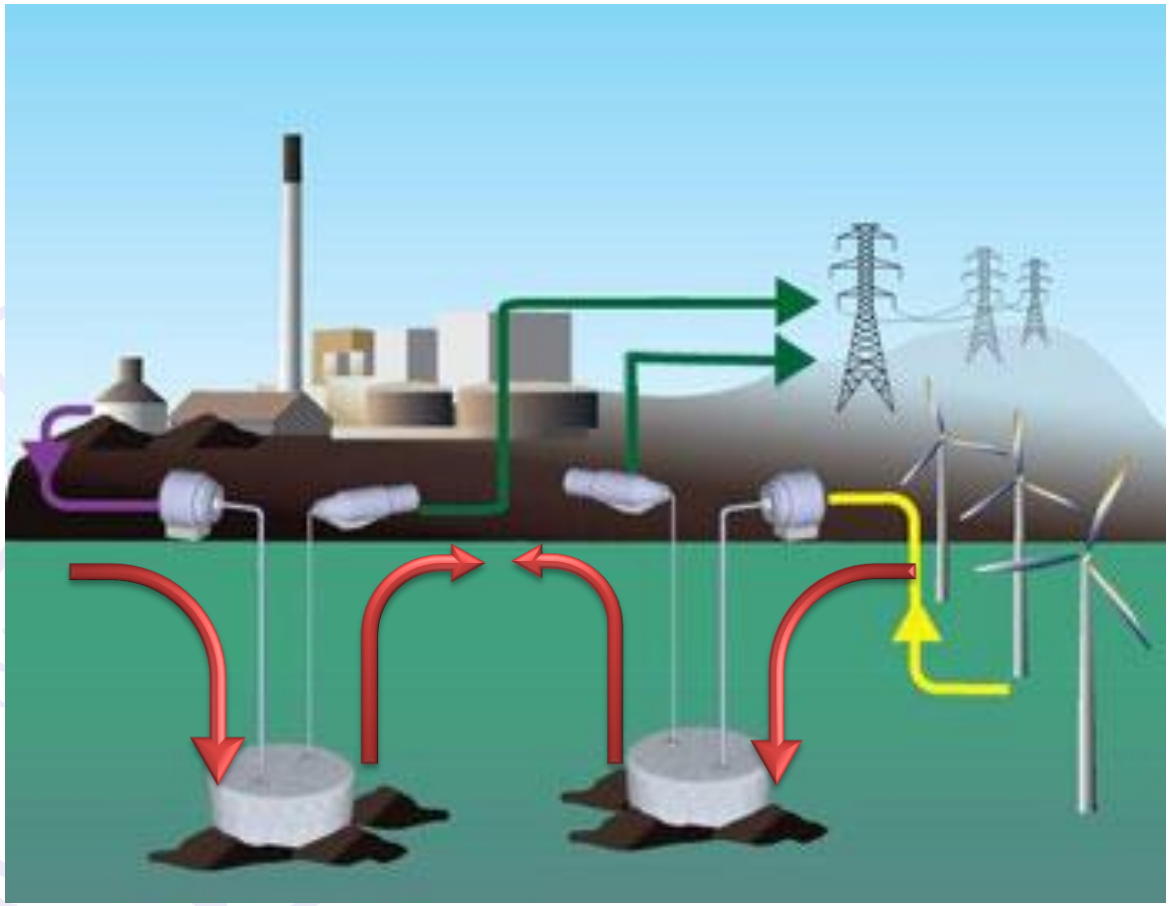
燃气轮机的气体动力循环

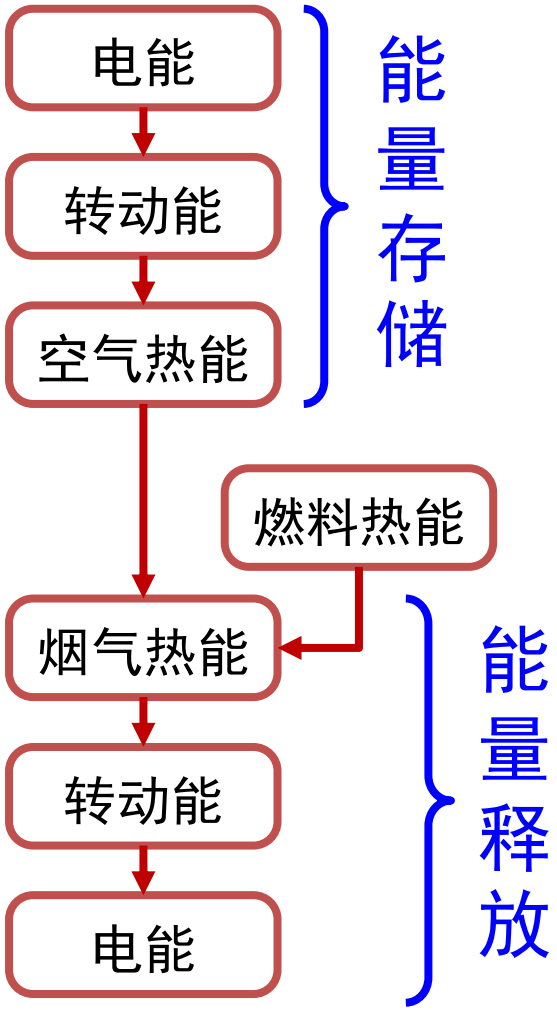




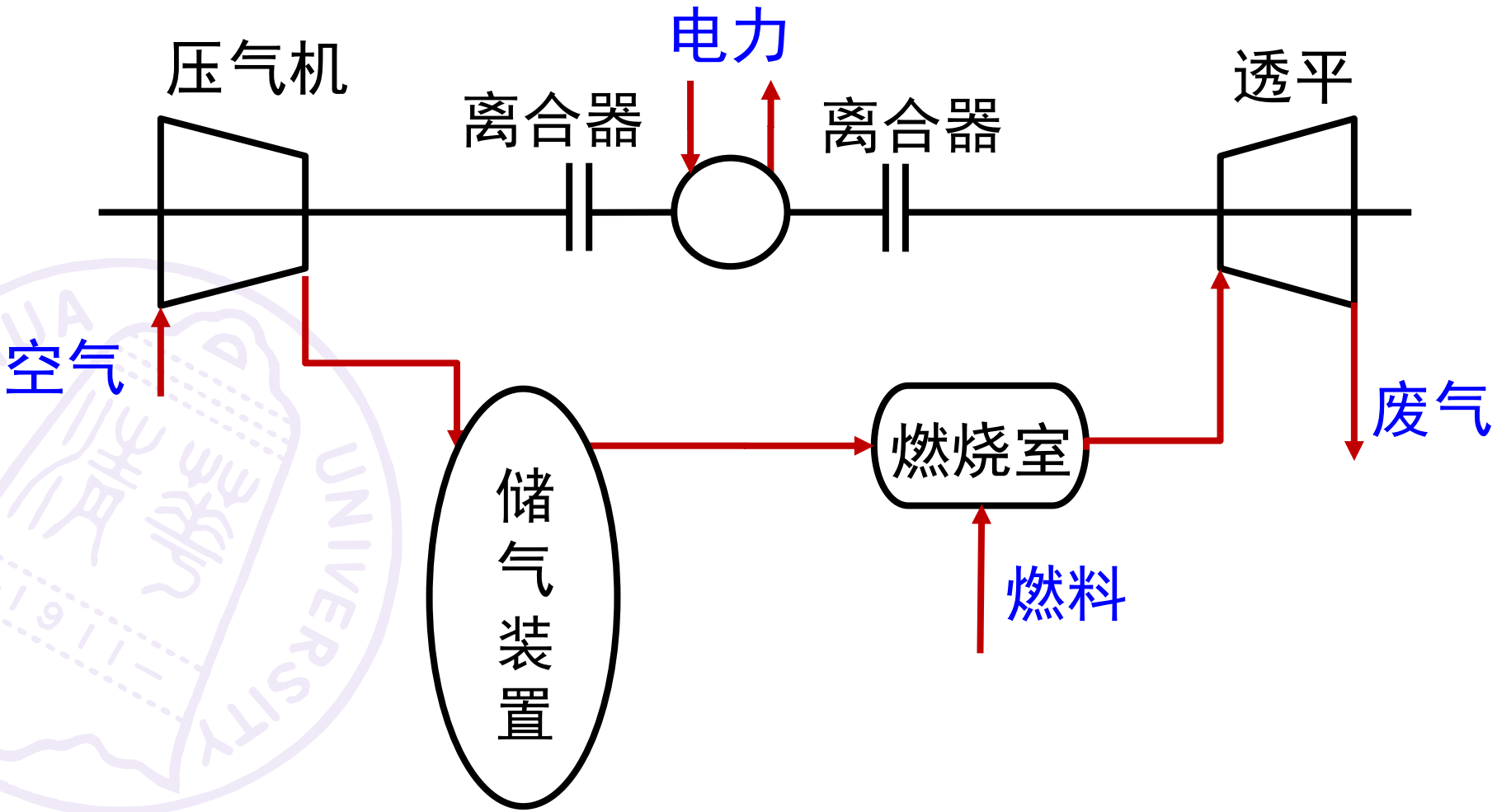


压缩空气储能技术原理





压缩空气储能技术原理图



压缩空气储能技术原理

- 能量存储的规模：

$$E_S = \frac{c_v}{R} pV_S$$

c_v –定容摩尔热容

R –气体常数

p –储气压力

V_S –储气容积

考量因素：

更高的压力

更大的存储容积

$c_v/R \approx 2.5$

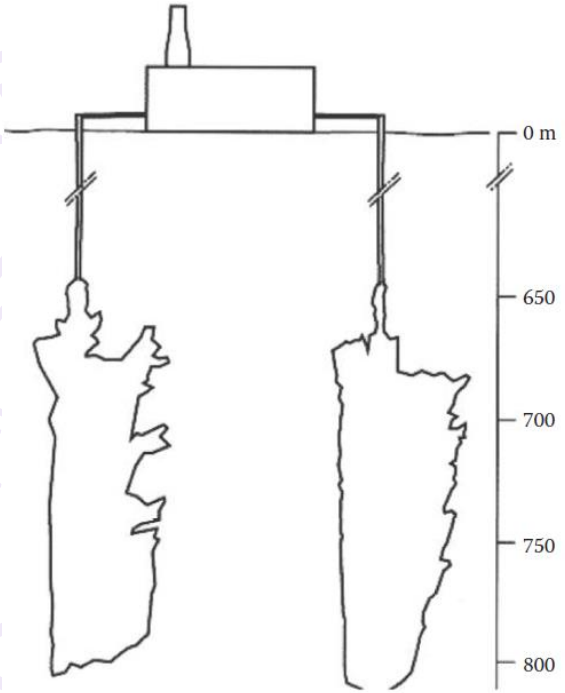
系统关键部件（1）-储气设备

- 案例讨论：存储1000MWh的能量，大约需要多大的储气容积？（储气的压力分别为2MPa、4MPa和8MPa三种情况）

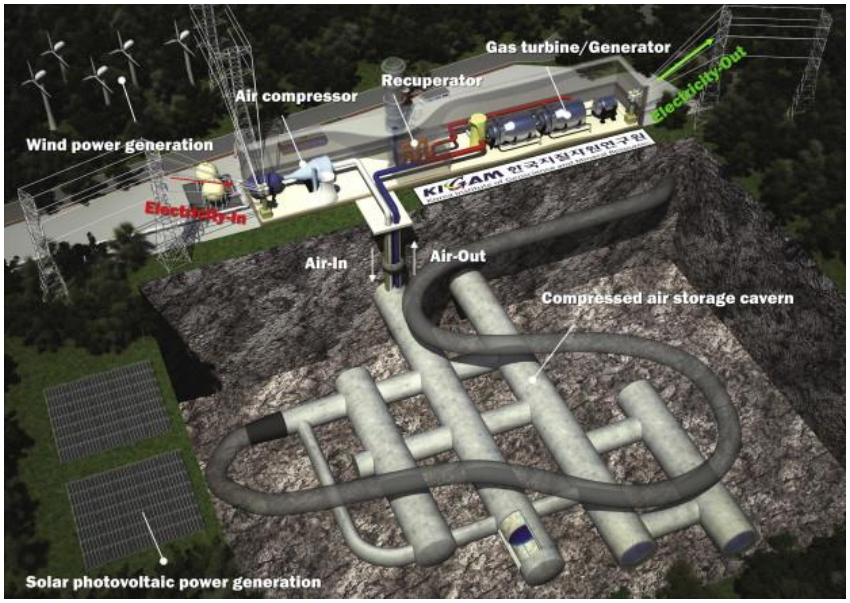
$$\begin{cases} V_{S,1} \approx \dfrac{E_S}{2.5p} = \dfrac{3.6\times10^6\text{MJ}}{2.5\times2\text{MPa}} = 7.2\times10^5\text{m}^3 \\ V_{S,2} \approx \dfrac{E_S}{2.5p} = \dfrac{3.6\times10^6\text{MJ}}{2.5\times4\text{MPa}} = 3.6\times10^5\text{m}^3 \\ V_{S,3} \approx \dfrac{E_S}{2.5p} = \dfrac{3.6\times10^6\text{MJ}}{2.5\times8\text{MPa}} = 1.8\times10^5\text{m}^3 \end{cases}$$

系统关键部件（1）-储气设备

- 大型压缩空气储能系统通常采用地下盐矿洞穴、硬石岩洞、多孔岩洞。
- 微小型压缩空气储能系统采用储气罐、钢瓶组或者储气管道。



德国Huntorf电站



浅层地下储气管道

关键部件（2）-压气机

- 重型燃气轮机的压缩比：p_2/p_1 = 18-25
- 压缩空气储能的压缩比：p_2/p_1 = 40-80
- 压气机压缩过程：等熵压缩过程

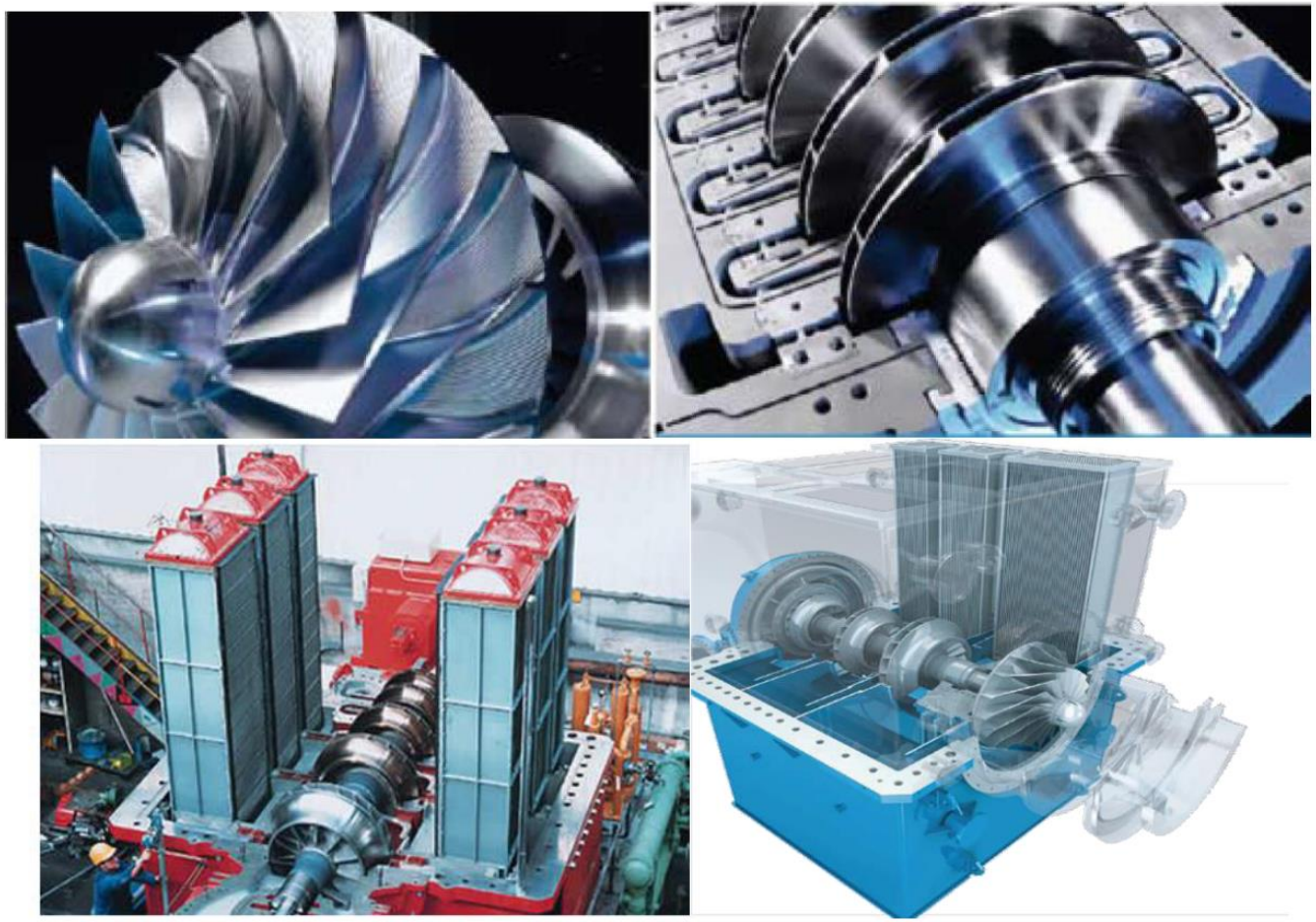
$$\frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}$$

重燃：$T_2 = T_1\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}} \approx 752\mathrm{K}$

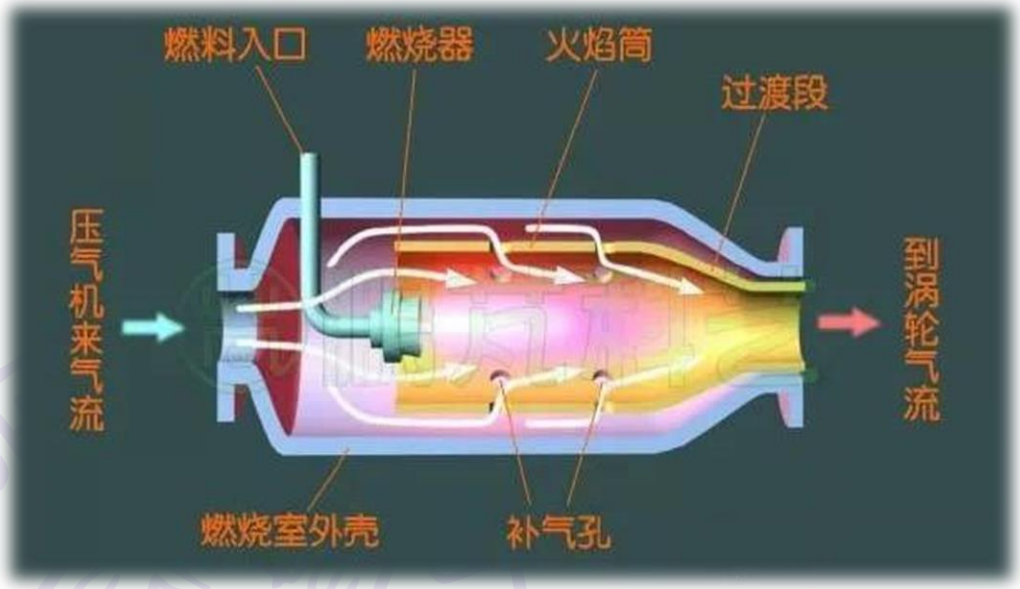
CAES：$T_2 = T_1\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}} \approx 1049\mathrm{K}$

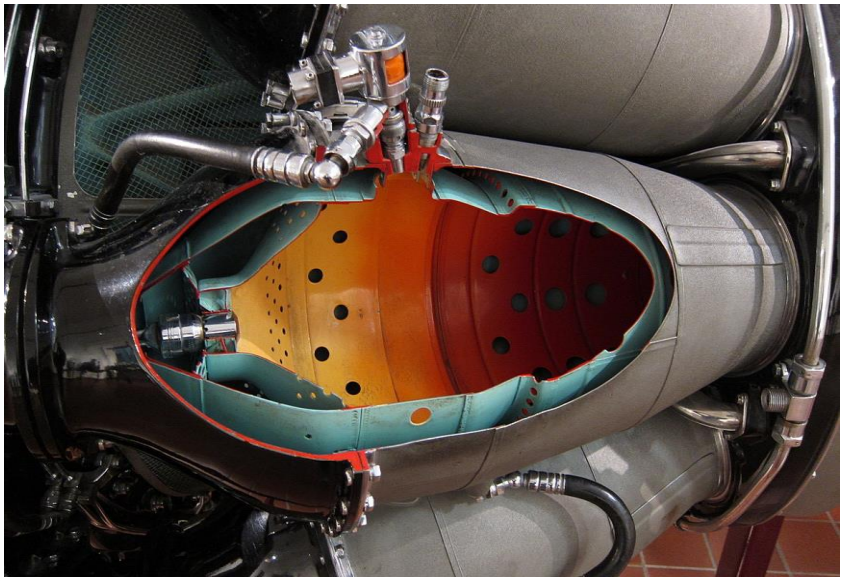
关键部件（2）-压气机

- 采用分级压缩中间冷却的技术方案



关键部件（3）-燃烧室

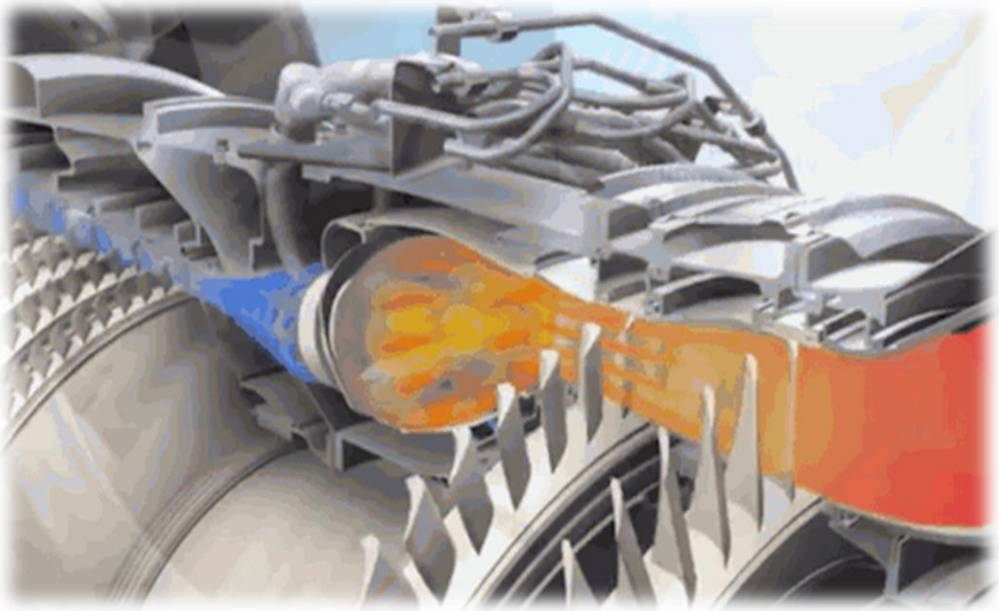




- 压缩空气储能系统的燃烧器压力更高：4-5MPa
- 燃烧过程的温度更高，可能产生更多的NOx
- 压缩空气储能需要考虑污染物的控制

关键部件（4）-透平

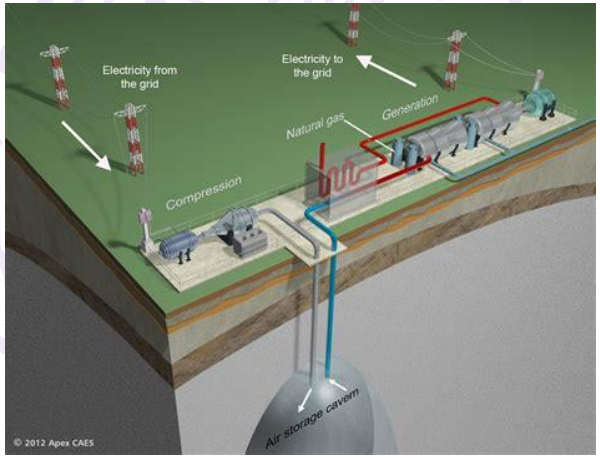




- 压力高，很难使用常规燃机透平
- 膨胀比大，所以常常采用分级膨胀，中间再热的技术

第4讲：压缩空气储能

4.2 压缩空气储能系统的性能指标







主要性能指标

- 能够存储的能量：
  - 取决于储气设备的压力和容积

$$E_S = \frac{c_v}{R} pV_S$$

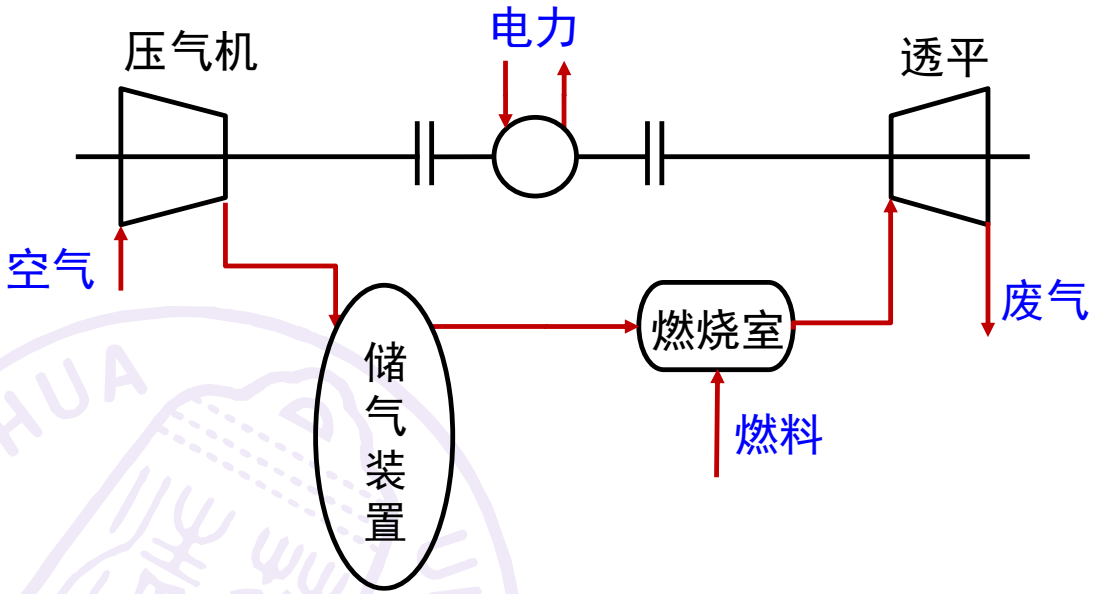
- 能够发电的功率：
  - 取决于透平膨胀做功的能力



- 压缩空气储能系统的效率？

思考一下：
压缩空气储能的效率怎么定义？

压缩空气储能系统的效率



E_C -压气机耗能

E_F -消耗燃料热

E_T -透平对外做功

参考燃气轮机：

$$\eta_F = \frac{E_T}{E_F}$$ 热耗率

参考储电系统：

$$\eta_E = \frac{E_T}{E_C}$$ 充电转换率

压缩空气储能系统的效率

总能量输出/总能量输入

$$\eta_{SE} = \frac{E_T}{E_C + E_F}$$

简单能量效率

问题：电能与热能在质上有很大的差别。

电能转换为热能

$$\eta_{PE} = \frac{E_T}{E_C/\eta_T + E_F}$$

一次能源效率

与燃气轮机伯雷登循环可做比较。

压缩空气储能系统的效率

- 压缩空气储能循环效率：“从电到电”

方法1：

热能 → 电能
加入到电耗“成本”

$$\eta_{RT,1} = \frac{E_T}{E_C + \eta_{NG} E_F}$$

方法2：

热能 → 电能
从发电“收益”中减去

$$\eta_{RT,2} = \frac{E_T - \eta_{NG} E_F}{E_C}$$

压缩空气储能系统的效率

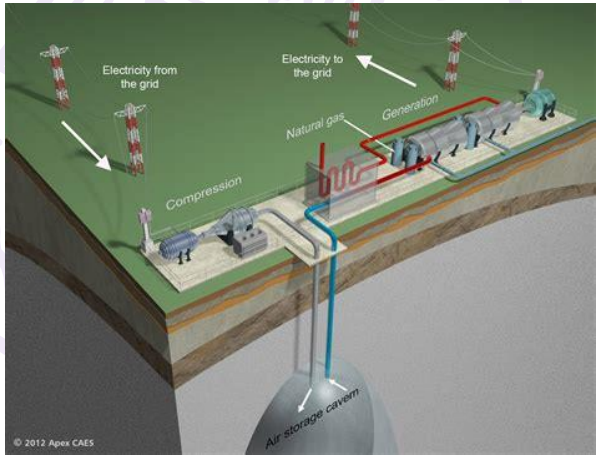
- 压缩空气储能效率度量仍然是一个悬而未解的问题。
- 归根结底需要计算经济上的成本。
- Schainker算法：

$$\eta_{SE} = \frac{E_T}{E_C + E_F / CR}$$

CR-Cost ratio,非高峰电价/燃料价格

第4讲：压缩空气储能

4.3 压缩空气储能系统的前沿技术







压缩空气储能的应用现状

- 目前世界上已有**两座**大规模压缩空气储能电站投入了**商业运行**
  - **德国Huntorf电站：1978年投产，目前仍在运行**
  - **美国McIntosh电站：1991年投产，目前仍在运行**
- 美国、日本、瑞士拥有大规模压缩空气储能示范和实验电站
- 我国首个大规模盐穴压缩空气储能示范项目
  - **2018年12月奠基，计划装机60MW**

进一步提升效率！

一次能量效率

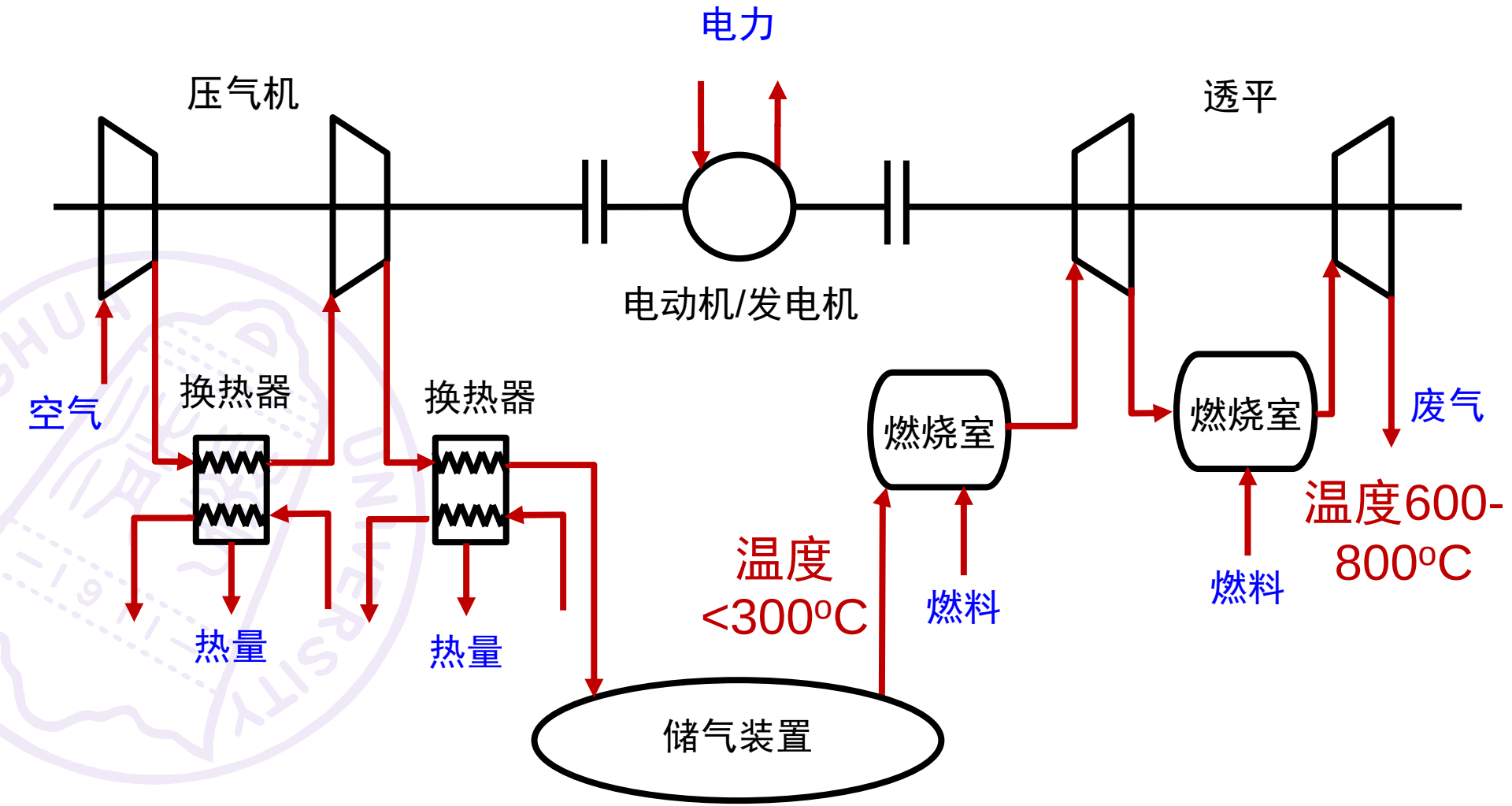
$$\eta_{PE} = \frac{E_T}{E_C/\eta_T + E_F}$$

储能循环效率

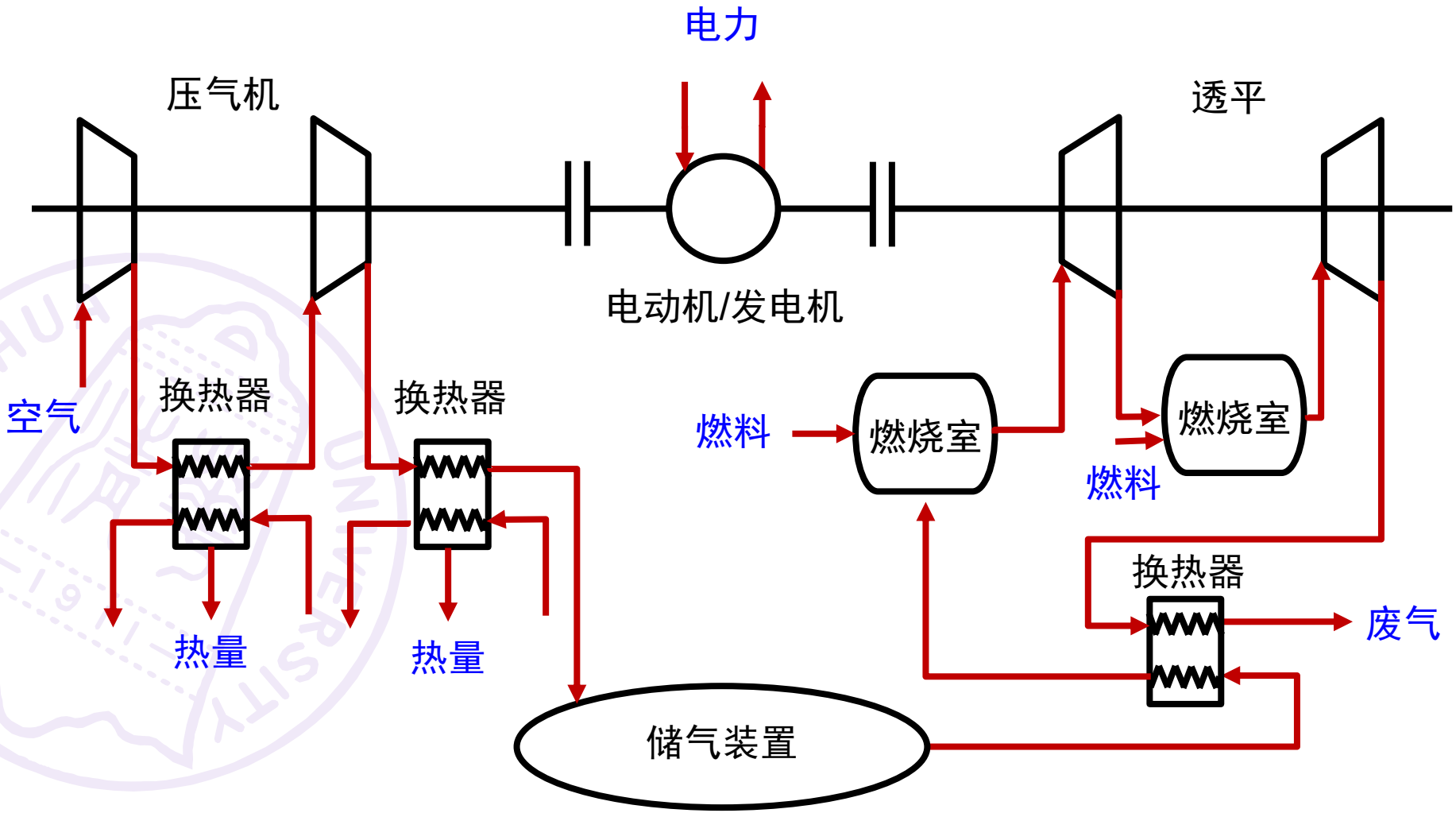
$$\eta_{RT,1} = \frac{E_T}{E_C + \eta_{NG} E_F}$$

- 如何减少热能的投入是技术发展的关键。
  - 减少燃气的使用量
  - 减少污染物和温室气体的排放

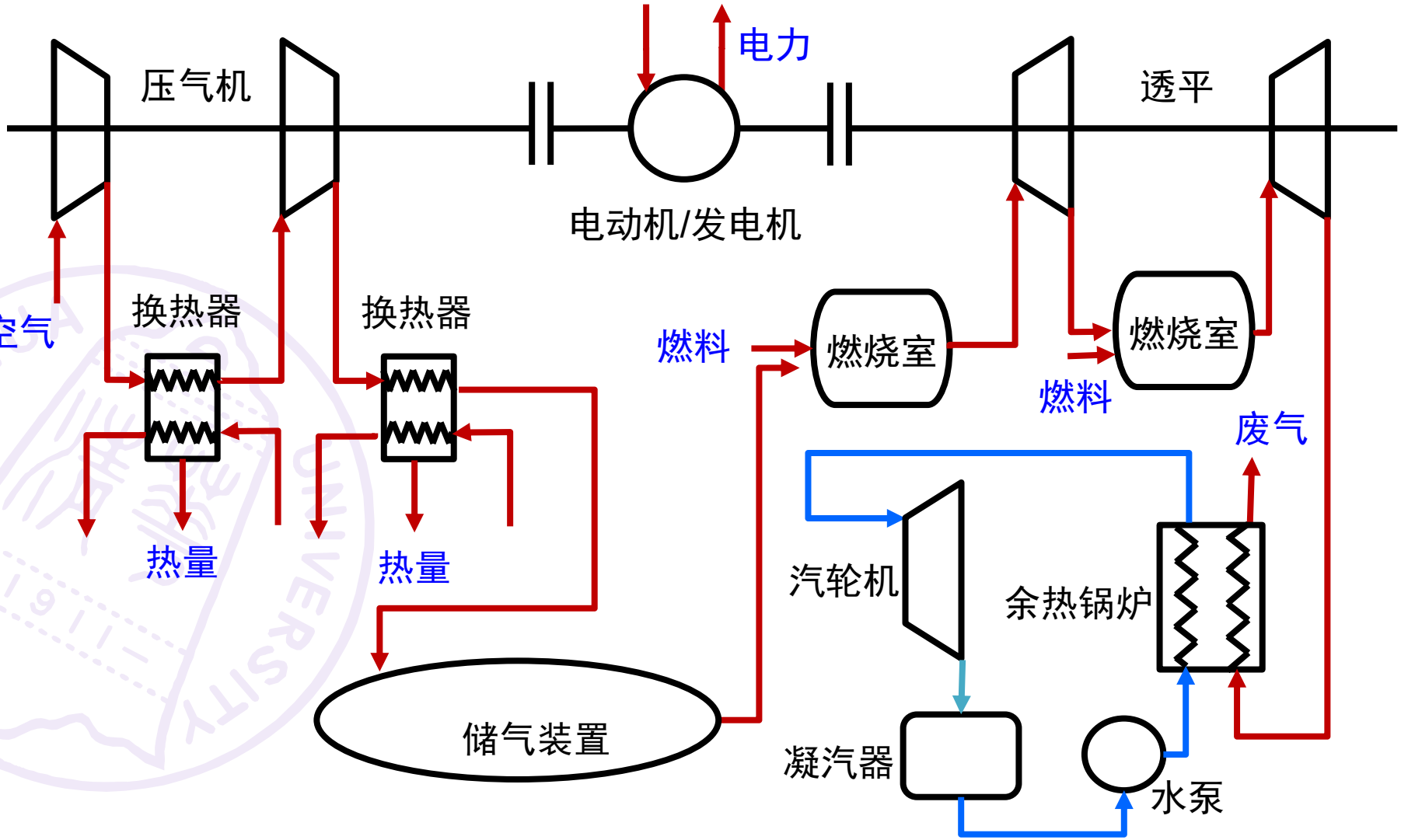
德国Huntorf电站热力循环



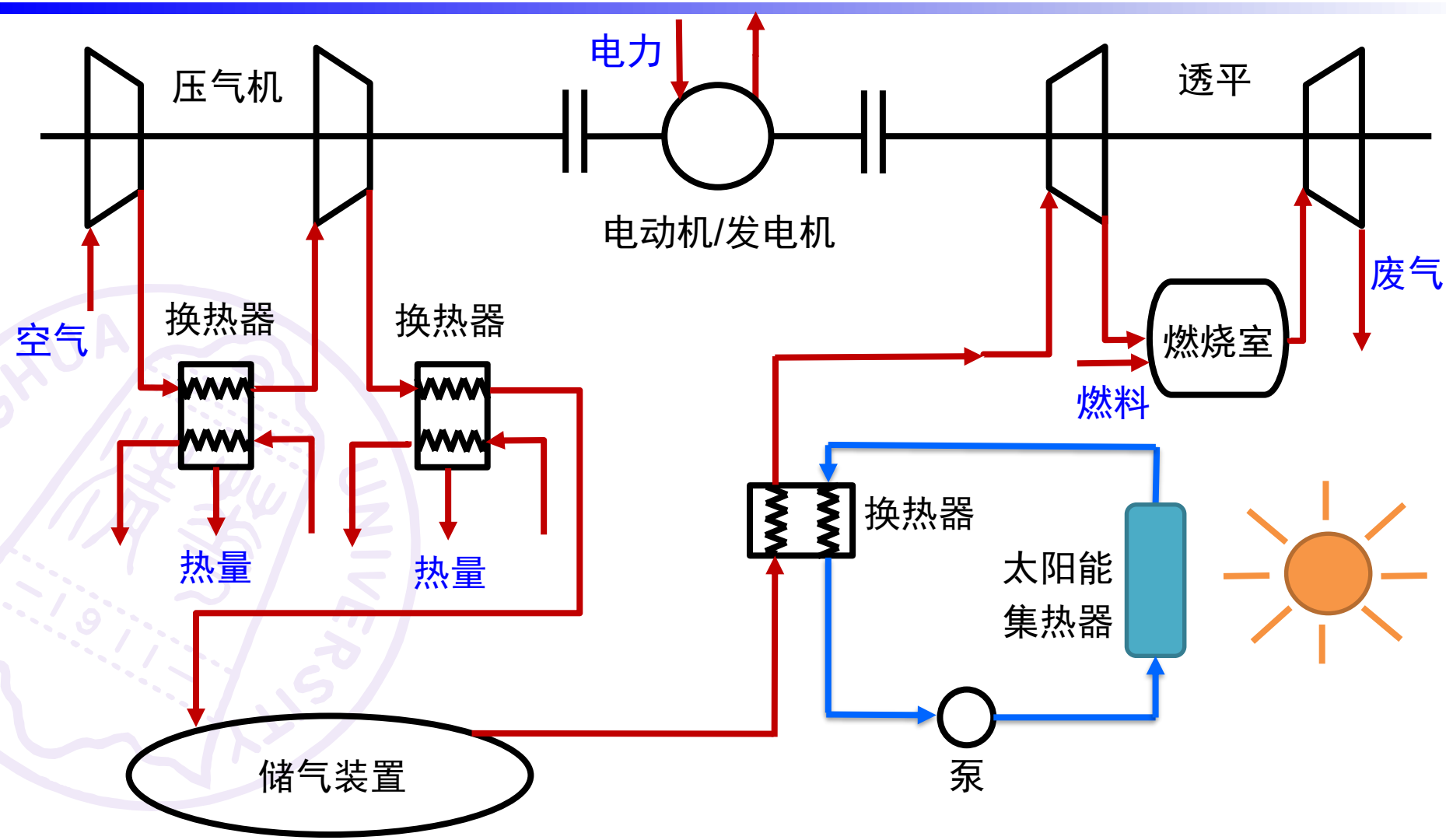
美国McIntosh电站热力循环



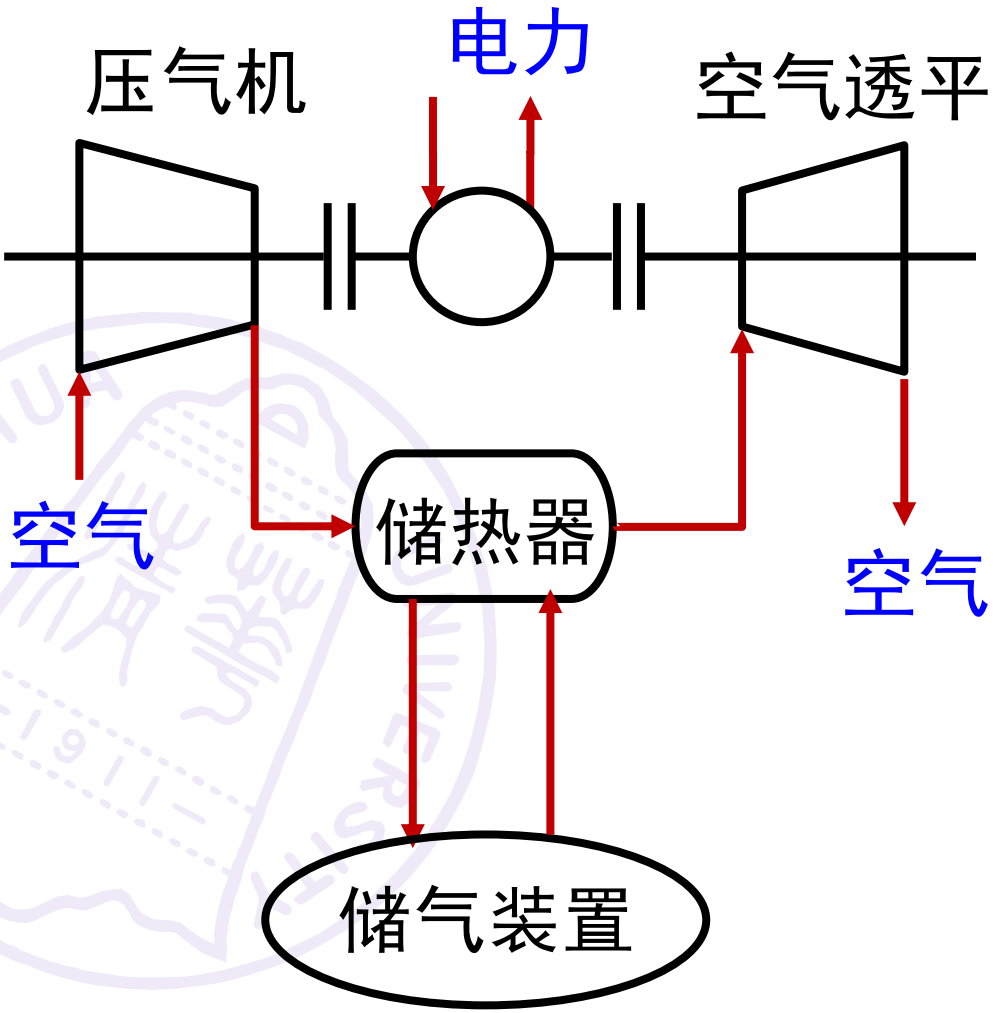
压缩空气储能-燃气蒸汽联合循环

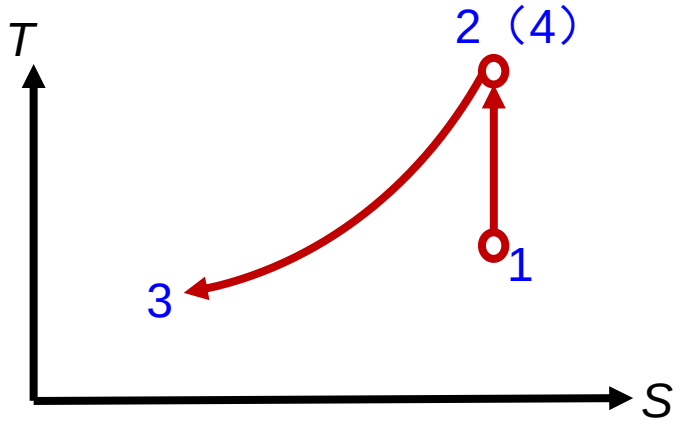


压缩空气储能-其他热源联合系统



先进绝热压缩空气储能（AA-CAES）

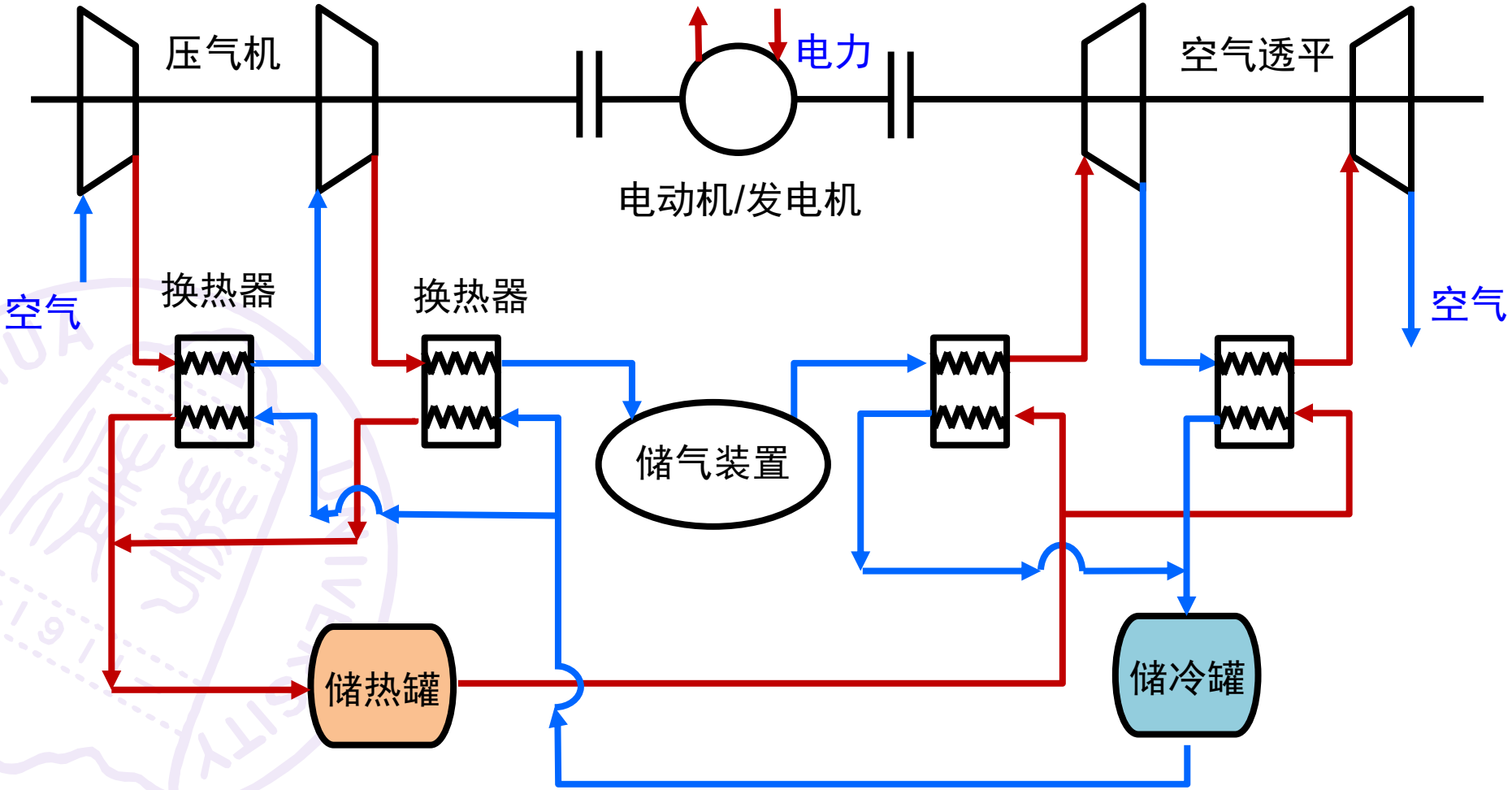




优势：
- 无需外热源
- 无需燃烧，无污染
- 回收压缩热，提高效率

劣势：
- 增加了储热设备，增加了占地面积和成本

多级蓄热式压缩空气储能系统

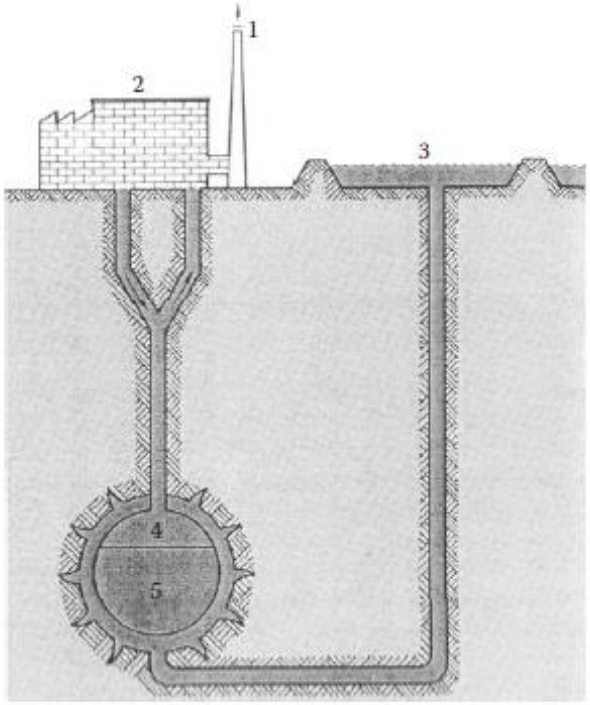


压缩空气储能的发展趋势

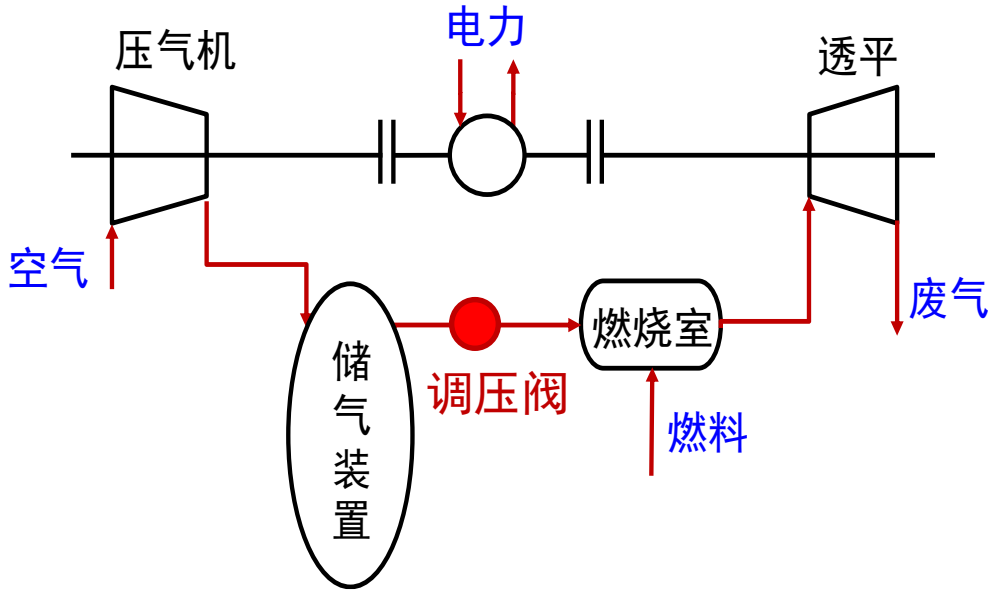
- 进一步提高效率：
  - 不断提高系统部件的效率：压气机、透平、发电机等
  - 系统的优化：热能的回收与利用
- 提高储气的能量密度：
  - 采用恒压储气室技术
  - 液态空气技术
- 热源的拓展：
  - 储热
  - 可再生能源制热
  - 工业和电厂余热利用

压缩空气储能的讨论

- 洞穴压力恒定
- 洞穴压力变化，透平入口压力变化
- 洞穴压力变化，透平入口压力恒定



水力补偿稳定压力



节流阀门维持燃烧室入口压力